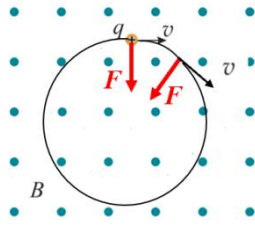
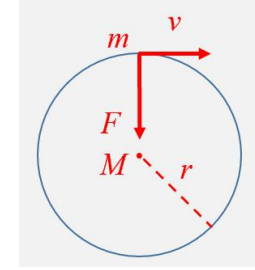
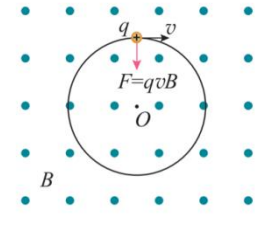
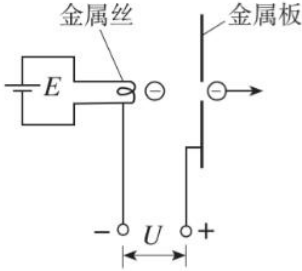
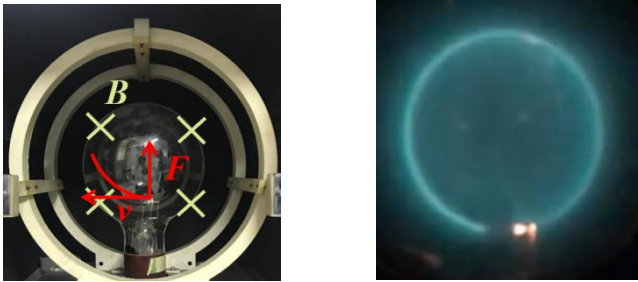


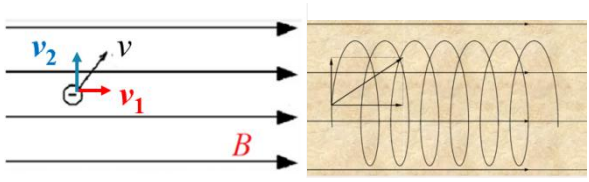
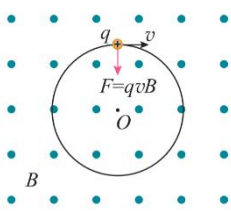
| 课程基本信息 |                                   |    |    |    |    |    |      |
|--------|-----------------------------------|----|----|----|----|----|------|
| 课例编号   | 2020QJ11WLRJ044                   | 学科 | 物理 | 年级 | 高二 | 学期 | 第一学期 |
| 课题     | 带电粒子在磁场中的运动（一）                    |    |    |    |    |    |      |
| 教科书    | 书名：普通高中教科书《物理》选择性必修第二册<br>出版社：人教社 |    |    |    |    |    |      |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>一、带电粒子在磁场中的运动</p> | <p>要分析粒子的运动，就要分析粒子的受力情况。若粒子带正电，根据左手定则，使拇指与其余四个手指垂直；并且都与手掌在同一个平面内；让磁感线从掌心垂直进入，并使四指指向正电荷运动的方向，这时拇指所指的方向就是正电荷所受洛伦兹力的方向。你判断对了吗？可以看出，粒子将向下偏转，其运动轨迹为曲线。</p> <p>是怎样的曲线呢？由于初速度和洛伦兹力都在跟磁场方向垂直的平面内，没有其他作用使粒子离开这个平面，所以粒子只能在这个平面内运动。洛伦兹力又总是跟粒子的运动方向垂直，只改变速度的方向，不改变速度的大小，所以粒子的速率是恒定的，由 <math>F=qvB</math> 可知，洛伦兹力的大小也是恒定的。洛伦兹力对粒子起到了向心力的作用。可见，如果沿着与磁场垂直的方向发射带电粒子，粒子将在匀强磁场中做匀速圆周运动。</p>  <p>带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动，半径的大小与哪些因素有关呢？可能与粒子的质量、电荷量、速度大小以及磁场的强弱有关。类比行星绕太阳的运动规律，粒子所受的洛伦兹力提供了它做匀速圆周运动的向心力。可以根据牛顿第二定律，列出动力学方程来分析。</p> <p>做匀速圆周运动的物体需要向心力的作用，向心力由合力提供。例如，行星绕太阳做匀速圆周运动，设太阳的质量为 <math>M</math>，行星的质量为 <math>m</math>，行星在距离太阳为 <math>r</math> 的圆形轨道上以速率 <math>v</math> 做匀速圆周运动。行星受到太阳的引力，由万有引力定律可知，</p> <p>行星受的万有引力 <math>F = G \frac{Mm}{r^2}</math></p> <p>行星的向心加速度 <math>a = \frac{v^2}{r}</math></p> <p>万有引力提供向心力 <math>G \frac{Mm}{r^2} = m \frac{v^2}{r}</math></p>  <p>假设一个电荷量为 <math>q</math> 的粒子，以垂直于磁场方向的速度 <math>v</math>，射入磁感应强度为 <math>B</math> 的匀强磁场中，</p> <p>带电粒子受到洛伦兹力 <math>F = qvB</math></p> <p>洛伦兹力提供向心力 <math>qvB = m \frac{v^2}{r}</math></p> <p>圆周运动的半径 <math>r = \frac{mv}{qB}</math>；</p>  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>三、带电粒子在匀强磁场中做圆周运动的周期</p> <p>想一想：<br/>带电粒子如何获得初速度？</p> <p>四、观察带电粒子在磁场</p> | <p>从这个结果可以看出，带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的半径与它的质量、速度成正比，与电荷量、磁感应强度成反比。</p> <p>我们还可以进一步得到带电粒子在匀强磁场中做圆周运动的周期。匀速圆周运动的周期指的是物体做一个完整圆运动所用的时间。</p> <p>匀速圆周运动的周期 <math>T = \frac{2\pi r}{v}</math></p> <p>将 <math>r = \frac{mv}{qB}</math> 代入，可得 <math>T = \frac{2\pi m}{qB}</math></p> <p>由此可见，带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的周期只与磁感应强度和粒子本身有关，跟轨道半径和运动速度都没有关系。这是一个很重要的结论，后面将要学习到的回旋加速器就是依据这个原理制成的。</p> <p>我们再来思考一个问题：洛伦兹力不能改变带电粒子速度的大小，那么带电粒子进入磁场前如何获得初速度呢？</p> <p>可以利用电场对带电粒子进行加速。</p> <p>例如：炽热的金属丝可以发射电子。在金属丝和金属板之间加一电压 <math>U=2500\text{V}</math>，发射出的电子在真空中加速后，从金属板的小孔穿出。电子穿出时的速度有多大？设电子刚刚离开金属丝时的速度为 0。已知电子的质量 <math>m = 0.9 \times 10^{-30} \text{ kg}</math>，电子的电荷量为 <math>e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}</math>。</p> <p>由动能定理， <math>eU = \frac{1}{2}mv^2</math></p> <p><math>v = \sqrt{\frac{2eU}{m}} = 3.0 \times 10^7 \text{ m/s}</math></p>  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>中的运动轨迹</p> <p>介绍洛伦兹力演示仪</p> | <p>带电粒子非常小，用肉眼无法直接观察到它们在磁场中的运动。上节课，我们用阴极射线管观察到了电子的运动径迹。阴极射线管发射的电子束轰击荧光物质，使其发光，从而显示出电子的径迹。除此之外，我们还可以通过洛伦兹力演示仪来观察电子在匀强磁场中的运动轨迹。洛伦兹力演示仪由几个部分组成：这两组白色圆形结构是励磁线圈，励磁线圈中通有电流时，能够在两个线圈之间产生匀强磁场，磁场方向与两线圈中心的连线平行。由安培定则可以判断，当线圈中电流沿顺时针方向时，匀强磁场的方向垂直于线圈平面向内；当电流沿逆时针方向时，磁场方向则垂直于线圈平面向外。匀强磁场的磁感应强度大小与励磁电流的大小成正比；下面的旋钮中，右侧两个旋钮就是用来调节励磁电流的大小和方向的；这是电子枪，电子枪可以发射电子束；电子枪可以适当转动，以调整电子进入磁场时的速度方向；电子在进入磁场前，要经过电场的加速，从而获得一定的初速度。中间这个旋钮用来调节加速电压的大小，加速电压越大，电子进入磁场时的速度就越大。电子枪在这个玻璃泡内，玻璃泡内充有稀薄气体。在电子束通过时能够发生辉光放电，从而显示出电子的径迹。下面我们就来观察不同情况下，电子在磁场中的运动轨迹。</p> <p>1、若不加磁场，电子做什么运动？</p> <p>电子经加速电场加速后，沿图示方向射出，由于没有磁场，电子不受力，将做匀速直线运动，其轨迹为一条直线。将洛伦兹力演示仪励磁电流方向旋钮置于“断路”档，此时，线圈中没有电流，不产生磁场。电子的轨迹为直线。</p> <div data-bbox="820 324 1337 622"></div> <div data-bbox="828 642 1329 842"></div> <div data-bbox="561 1527 879 1845"></div> <div data-bbox="948 1565 1311 1845"></div> |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>想一想：<br/>若电子初速</p> | <p>2、电子以垂直于磁场方向的速度射入，做什么运动？</p> <p>如图所示，选择顺时针方向的励磁电流，由安培定则判断出，匀强磁场的方向垂直于线圈平面向里，电子枪发射电子初速度方向向左，与磁场方向垂直。电子的运动轨迹是什么样的？先由左手定则判断电子受到的洛伦兹力的方向，注意电子带负电，电子受力方向向上，与磁场和速度方向都垂直。电子将向上偏转，做匀速圆周运动。其轨迹应该是一个圆。这个判断是否正确呢？我们用洛伦兹力演示仪来观察一下。</p> <div data-bbox="560 533 1201 813"></div> <p>3、若保持磁场不变，仅改变电子初速度的大小，电子的运动会有什么变化？</p> <p>前面我们分析过，带电粒子在磁场中做圆周运动的半径 <math>r = \frac{mv}{qB}</math> 磁</p> <p>感应强度保持不变，电子速度增大，则半径增大。实际中电子的运动是这样的吗？ 顺时针旋转加速电压旋钮，加速电压逐渐增大，电子进入磁场的速度增大。可以看到，电子运动轨迹的半径逐渐增大；</p> <p>4、若保持电子的初速度不变，仅改变磁感应强度的大小，电子的运动会有什么变化？</p> <p>根据半径和磁感强度的关系，电子初速度保持不变，磁感应强度增大，则半径减小。实际中电子的运动是这样的吗？ 顺时针旋转励磁电流旋钮，励磁电流逐渐增大，匀强磁场磁感应强度逐渐增大。可以看到，电子运动轨迹的半径逐渐减小；</p> <p>5、当电子运动方向与磁场方向平行时，电子做什么运动？</p> <p>这时电子不受洛伦兹力，将做匀速直线运动。调整电子枪的方向，将电子初速度的方向调整为与磁场方向平行。可以看到，电子的运动轨迹变成直线；</p> |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>度方向与磁场成一定的夹角，电子的运动轨迹是什么样的呢？</p> | <p>下面，请同学们思考一个问题，当电子的速度方向与磁场方向既不平行，也不垂直，而是成一定夹角时，将做什么运动呢？我们先通过洛伦兹力演示仪观察。</p> <p>调整电子枪的方向，将电子初速度的方向调整为与磁场方向成一定角度。电子的运动轨迹变成螺旋线</p> <p>电子为什么会做这样的运动呢？速度是矢量，我们可以把速度沿垂直于磁场和平行于磁场两个方向进行分解，其中，与磁场方向平行的分运动速度为 <math>v_1</math>，由于速度方向与磁场方向垂直，这个分运动不受洛伦兹力作用，电子在平行与磁场方向上做匀速直线运动。与磁场方向垂直的分运动速度为 <math>v_2</math>，受洛伦兹力作用，大小为 <math>F = ev_2B</math>，方向垂直纸面向外，如果沿磁场方向看去，电子这个分运动是沿顺时针方向做匀速圆周运动。这两个运动的合运动的轨迹就是等间距的螺旋线。</p> <div data-bbox="566 996 1157 1176">  </div> <p>课堂小结</p> <p>1、带电粒子在匀强磁场中的运动</p> <p>（1）当带电粒子速度与磁场方向垂直时：匀速圆周运动</p> <p>（2）当带电粒子速度与磁场方向平行时：匀速直线运动</p> <p>2、带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的规律</p> <p>洛伦兹力提供向心力： <math>qvB = m \frac{v^2}{r}</math></p> <p>圆周运动的半径： <math>r = \frac{mv}{qB}</math></p> <p>圆周运动的周期： <math>T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi m}{qB}</math></p> <div data-bbox="1045 1579 1276 1792">  </div> |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|